

# Test Cases — v1.0

Κωδικός: Test Case | Έκδοση: v1.0

## GetFit

Fitness Tracking & Coaching Application

Black Box Testing

# 1. Εγγραφή χρήστη (Onboarding — 6 βήματα)

## 1.1 Βήμα 0 — Στοιχεία λογαριασμού

| Συνδ. | Μήκος       | Χαρακτήρες        | Έγκυρο; | Παράδειγμα          |
|-------|-------------|-------------------|---------|---------------------|
| 1     | length >= 3 | Μόνο [a-zA-Z0-9_] | NAI     | "alex_1", "john123" |
| 2     | length < 3  | Μόνο [a-zA-Z0-9_] | OXI     | "ab", "x"           |
| 3     | length >= 3 | Περιέχει ειδικούς | OXI     | "al ex", "user@1"   |
| 4     | length < 3  | Περιέχει ειδικούς | OXI     | "a!", "@x"          |

| Μεταβλητή εισόδου      | Κλάσεις ισοδυναμίας | Περιπτώσεις ελέγχου                             |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Password (πεδίο τιμών) | Έγκυρο: μήκος >= 6  | password = "abc123"<br>password = "securePass!" |
|                        | Άκυρο: μήκος < 6    | password = "abc1"<br>password = "x"             |

| Μεταβλητή εισόδου    | Κλάσεις ισοδυναμίας          | Περιπτώσεις ελέγχου      |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| Email (σύνολο τιμών) | Έγκυρο: περιέχει "@" και "." | email = "user@gmail.com" |
|                      | Άκυρο: χωρίς "@"             | email = "usergmail.com"  |
|                      | Άκυρο: χωρίς "."             | email = "user@gmailcom"  |
|                      | Άκυρο: ήδη υπάρχον           | email = υπάρχον email    |

## Οριακές τιμές — Username

| Μεταβλητή εισόδου | Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Username          | Άκυρες τιμές (μήκος < 3):<br>username = "" (κενό)<br>username = "a" (1 χαρακτήρας)<br>username = "ab" (2 χαρακτήρες)<br>--- |
|                   | Έγκυρες τιμές (μήκος >= 3):<br>username = "abc" (ακριβώς 3 χαρακτήρες)<br>username = "abcd" (4 χαρακτήρες)                  |

## 1.2 Βήμα 2 — Σωματικά στοιχεία

| Μεταβλητή εισόδου    | Κλάσεις ισοδυναμίας                      | Περιπτώσεις ελέγχου               |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ηλικία (πεδίο τιμών) | Έγκυρο: $10 \leq \text{ηλικία} \leq 120$ | age = 25<br>age = 10<br>age = 120 |
|                      | Άκυρο: ηλικία < 10                       | age = 9<br>age = 0<br>age = -5    |
|                      | Άκυρο: ηλικία > 120                      | age = 121<br>age = 150            |

| Μεταβλητή εισόδου        | Κλάσεις ισοδυναμίας                    | Περιπτώσεις ελέγχου                         |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ύψος σε cm (πεδίο τιμών) | Έγκυρο: $50 \leq \text{ύψος} \leq 280$ | height = 170<br>height = 50<br>height = 280 |
|                          | Άκυρο: ύψος < 50                       | height = 49<br>height = 0<br>height = -10   |
|                          | Άκυρο: ύψος > 280                      | height = 281<br>height = 300                |

| Μεταβλητή εισόδου         | Κλάσεις ισοδυναμίας                     | Περιπτώσεις ελέγχου                        |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Βάρος σε kg (πεδίο τιμών) | Έγκυρο: $20 \leq \text{βάρος} \leq 500$ | weight = 70<br>weight = 20<br>weight = 500 |
|                           | Άκυρο: βάρος < 20                       | weight = 19<br>weight = 0<br>weight = -1   |
|                           | Άκυρο: βάρος > 500                      | weight = 501<br>weight = 999               |

### Οριακές τιμές — Ηλικία, Ύψος, Βάρος

| Μεταβλητή εισόδου | Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ηλικία            | Άκυρες τιμές (age < 10):<br>age = ο μικρότερος δυνατός ακέραιος |

|  |                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | age = 9<br>---<br>Έγκυρες τιμές ( $10 \leq \text{age} \leq 120$ ):<br>age = 10<br>age = 11<br>age = 119<br>age = 120<br>---<br>Άκυρες τιμές ( $\text{age} > 120$ ):<br>age = 121<br>age = ο μεγαλύτερος δυνατός ακέραιος |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Μεταβλητή εισόδου | Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ύψος (cm)         | Άκυρες τιμές ( $\text{height} < 50$ ):<br>height = ο μικρότερος δυνατός<br>height = 49<br>---<br>Έγκυρες τιμές ( $50 \leq \text{height} \leq 280$ ):<br>height = 50<br>height = 50.01<br>height = 279.99<br>height = 280<br>---<br>Άκυρες τιμές ( $\text{height} > 280$ ):<br>height = 280.01<br>height = ο μεγαλύτερος δυνατός |

| Μεταβλητή εισόδου | Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βάρος (kg)        | Άκυρες τιμές ( $\text{weight} < 20$ ):<br>weight = ο μικρότερος δυνατός<br>weight = 19<br>---<br>Έγκυρες τιμές ( $20 \leq \text{weight} \leq 500$ ):<br>weight = 20<br>weight = 20.01<br>weight = 499.99<br>weight = 500<br>---<br>Άκυρες τιμές ( $\text{weight} > 500$ ):<br>weight = 500.01<br>weight = ο μεγαλύτερος δυνατός |

### 1.3 Βήμα 4 — Ρυθμός αλλαγής βάρους (slider)

Ο χρήστης επιλέγει τον ρυθμό μεταβολής του βάρους του από το slider κυμαίνεται από  $-1.5$  έως  $+1.5$  kg/εβδομάδα. Τιμές εκτός εύρους  $|rate| > 1.0$  εμφανίζουν προειδοποίηση.

| Μεταβλητή εισόδου | Κλάσεις ισοδυναμίας | Περιπτώσεις ελέγχου |
|-------------------|---------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|---------------------|

|                      |                                                                   |                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ρυθμός (πεδίο τιμών) | Ασφαλής μείωση: $-1.0 \leq \text{rate} < 0$                       | rate = -0.5<br>rate = -1.0 |
|                      | Συντήρηση: rate = 0                                               | rate = 0.0                 |
|                      | Ασφαλής αύξηση: $0 < \text{rate} \leq 1.0$                        | rate = 0.5<br>rate = 1.0   |
|                      | Επικίνδυνη μείωση: $-1.5 \leq \text{rate} < -1.0$ (προειδοποίηση) | rate = -1.2<br>rate = -1.5 |
|                      | Επικίνδυνη αύξηση: $1.0 < \text{rate} \leq 1.5$ (προειδοποίηση)   | rate = 1.2<br>rate = 1.5   |

## Οριακές τιμές

| Μεταβλητή εισόδου            | Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ρυθμός αλλαγής (kg/εβδομάδα) | <p>Κάτω όριο slider: rate = -1.5</p> <p>Είσοδος σε ζώνη προειδοποίησης: rate = -1.01 (προειδοποίηση ON)</p> <p>Έξοδος από ζώνη προειδοποίησης: rate = -1.0 (προειδοποίηση OFF)</p> <p>---</p> <p>Συντήρηση: rate = 0.0</p> <p>---</p> <p>Είσοδος σε ζώνη προειδοποίησης: rate = 1.01 (προειδοποίηση ON)</p> <p>Έξοδος από ζώνη προειδοποίησης: rate = 1.0 (προειδοποίηση OFF)</p> <p>Πάνω όριο slider: rate = 1.5</p> |

## 1.4 Στόχοι ημερήσιων θερμίδων (targetDailyCalories)

Το σύστημα δεσμεύει το αποτέλεσμα στο [800, 6000] kcal.

$\text{targetDailyCalories} = (\text{TDEE} + \text{rate} \times 7700 / 7) \cdot \text{clamp}(800, 6000)$ .

| Μεταβλητή εισόδου                 | Κλάσεις ισοδυναμίας                           | Περιπτώσεις ελέγχου                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| targetDailyCalories (πεδίο τιμών) | Φυσιολογικό: $800 \leq \text{kcal} \leq 6000$ | TDEE=2000, rate=0 → 2000 kcal<br>TDEE=2000, rate=-0.5 → 1450 kcal |
|                                   | Clamp κάτω: αποτέλεσμα < 800 → 800            | TDEE=800, rate=-1.5 → clamp=800                                   |
|                                   | Clamp πάνω: αποτέλεσμα > 6000 → 6000          | TDEE=6000, rate=+1.5 → clamp=6000                                 |

## 2. Καταγραφή φαγητού (Food Detail Screen)

### 2.1 Ποσότητα (quantity)

| Μεταβλητή εισόδου                 | Κλάσεις ισοδυναμίας         | Περιπτώσεις ελέγχου                |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Ποσότητα σε g/ml<br>(πεδίο τιμών) | Έγκυρο: $0 < qty \leq 5000$ | qty = 150<br>qty = 1<br>qty = 5000 |
|                                   | Άκυρο: $qty \leq 0$         | qty = 0<br>qty = -1<br>qty = -100  |
|                                   | Άκυρο: $qty > 5000$         | qty = 5001<br>qty = 9999           |
|                                   | Άκυρο: μη αριθμητική τιμή   | qty = "abc"<br>qty = "" (κενό)     |

### Οριακές τιμές

| Μεταβλητή εισόδου | Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ποσότητα (g/ml)   | Άκυρες τιμές ( $qty \leq 0$ ):<br>qty = ο μικρότερος δυνατός αρνητικός<br>qty = -0.01<br>qty = 0<br>---<br>Έγκυρες τιμές ( $0 < qty \leq 5000$ ):<br>qty = 0.01<br>qty = 1<br>qty = 4999<br>qty = 5000<br>---<br>Άκυρες τιμές ( $qty > 5000$ ):<br>qty = 5000.01<br>qty = ο μεγαλύτερος θετικός |

## 3. Παρακολούθηση προόδου (Progress Screen)

### 3.1 Βάρος μέτρησης

#### Κλάσεις ισοδυναμίας

| Μεταβλητή εισόδου        | Κλάσεις ισοδυναμίας                 | Περιπτώσεις ελέγχου                           |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Βάρος (kg) (πεδίο τιμών) | Έγκυρο: $0 < \text{βάρος} \leq 500$ | weight = 75.5<br>weight = 0.1<br>weight = 500 |
|                          | Άκυρο: $\text{βάρος} \leq 0$        | weight = 0                                    |

|  |                    |                                |
|--|--------------------|--------------------------------|
|  |                    | weight = -10                   |
|  | Άκυρο: βάρος > 500 | weight = 500.1<br>weight = 999 |

### Οριακές τιμές

| Μεταβλητή εισόδου          | Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Βάρος μέτρησης (kg)</b> | <p>Άκυρες τιμές (weight ≤ 0):<br/> weight = ο μικρότερος δυνατός αρνητικός<br/> weight = -0.01<br/> weight = 0<br/> ---</p> <p>Έγκυρες τιμές (0 &lt; weight ≤ 500):<br/> weight = 0.01<br/> weight = 1<br/> weight = 499.9<br/> weight = 500<br/> ---</p> <p>Άκυρες τιμές (weight &gt; 500):<br/> weight = 500.1<br/> weight = ο μεγαλύτερος δυνατός</p> |

### 3.2 Ποσοστό σωματικού λίπους (body fat %)

| Μεταβλητή εισόδου                     | Κλάσεις ισοδυναμίας                            | Περιπτώσεις ελέγχου                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Σωματικό λίπος % (πεδίο τιμών)</b> | Κενό: προαιρετικό πεδίο (αποθηκεύεται ως null) | bf = "" → αποθηκεύεται χωρίς τιμή  |
|                                       | Έγκυρο: 0 < bf < 100                           | bf = 20.5<br>bf = 0.1<br>bf = 99.9 |
|                                       | Άκυρο: bf ≤ 0                                  | bf = 0<br>bf = -5                  |
|                                       | Άκυρο: bf ≥ 100                                | bf = 100<br>bf = 120               |

### Οριακές τιμές

| Μεταβλητή εισόδου         | Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Σωματικό λίπος (%)</b> | <p>Άκυρες τιμές (bf ≤ 0):<br/> bf = ο μικρότερος δυνατός αρνητικός<br/> bf = -0.01<br/> bf = 0<br/> ---</p> <p>Έγκυρες τιμές (0 &lt; bf &lt; 100):<br/> bf = 0.01<br/> bf = 1</p> |

|  |                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | bf = 99<br>bf = 99.9<br>---<br>Άκυρες τιμές (bf >= 100):<br>bf = 100<br>bf = 100.01<br>bf = ο μεγαλύτερος δυνατός |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.3 Tracking streak

Το streak μετράται ως αριθμός διαδοχικών ημερών καταγραφής.

| Μεταβλητή εισόδου                        | Κλάσεις ισοδυναμίας                                     | Περιπτώσεις ελέγχου                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tracking streak<br/>(πεδίο τιμών)</b> | Streak = 0: καμία καταγραφή ή<br>κενό μεταξύ ημερών > 1 | Χωρίς καταγραφή<br>Καταγραφή Δευτ. και Τετ. (κενό<br>Τρ.)                 |
|                                          | Streak = 1: μόνο σήμερα                                 | Καταγραφή μόνο σήμερα                                                     |
|                                          | Streak > 1: διαδοχικές ημέρες                           | 3 διαδοχικές ημέρες → streak = 3<br>10 διαδοχικές ημέρες → streak =<br>10 |



## 4. Καταγραφή προπόνησης (My Plan Screen)

### 4.1 Δύναμη (Strength)

Τύπος εκτίμησης:  $\text{estimatedCal} = (\text{sets} \times \text{reps} \times 0.45) + (\text{weightKg} \times 0.12)$

| Μεταβλητή εισόδου  | Κλάσεις ισοδυναμίας  | Περιπτώσεις ελέγχου               |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Sets (πεδίο τιμών) | Έγκυρο: ακέραιος > 0 | sets = 3<br>sets = 1<br>sets = 10 |
|                    | Άκυρο: κενό πεδίο    | sets = "" → σφάλμα επικύρωσης     |

| Μεταβλητή εισόδου  | Κλάσεις ισοδυναμίας  | Περιπτώσεις ελέγχου                |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| Reps (πεδίο τιμών) | Έγκυρο: ακέραιος > 0 | reps = 10<br>reps = 1<br>reps = 30 |
|                    | Άκυρο: κενό πεδίο    | reps = "" → σφάλμα επικύρωσης      |

| Μεταβλητή εισόδου                | Κλάσεις ισοδυναμίας                       | Περιπτώσεις ελέγχου                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Βάρος ασκ. (kg)<br>(πεδίο τιμών) | Έγκυρο: πραγματικός >= 0<br>(προαιρετικό) | weightKg = 80<br>weightKg = 0<br>weightKg = "" |

### Επαλήθευση υπολογισμού εκτιμώμενων θερμίδων (Strength)

| Είσοδος                   | Αναμενόμενο | Τύπος                                            | Παρατήρηση         |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| sets=3, reps=10, wKg=80   | 23.1 kcal   | $(3 \times 10 \times 0.45) + (80 \times 0.12)$   | Κανονική περίπτωση |
| sets=1, reps=1, wKg=0     | 0.45 kcal   | $(1 \times 1 \times 0.45) + (0 \times 0.12)$     | Ελάχιστες τιμές    |
| sets=10, reps=20, wKg=100 | 102 kcal    | $(10 \times 20 \times 0.45) + (100 \times 0.12)$ | Μεγάλες τιμές      |

### 4.2 Καρδιο (Cardio)

Τύπος εκτίμησης:  $\text{estimatedCal} = \text{duration} \times \text{factor}$ , όπου Light=4.5, Moderate=6.5, High=8.5

| Μεταβλητή εισόδου               | Κλάσεις ισοδυναμίας  | Περιπτώσεις ελέγχου                             |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Διάρκεια (min)<br>(πεδίο τιμών) | Έγκυρο: ακέραιος > 0 | duration = 30<br>duration = 1<br>duration = 120 |
|                                 | Άκυρο: κενό πεδίο    | duration = "" → σφάλμα επικύρωσης               |

| Μεταβλητή εισόδου     | Κλάσεις ισοδυναμίας     | Περιπτώσεις ελέγχου                            |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Ένταση (σύνολο τιμών) | Light (factor = 4.5)    | $30 \text{ min} \times 4.5 = 135 \text{ kcal}$ |
|                       | Moderate (factor = 6.5) | $30 \text{ min} \times 6.5 = 195 \text{ kcal}$ |
|                       | High (factor = 8.5)     | $30 \text{ min} \times 8.5 = 255 \text{ kcal}$ |

## 5. Σύστημα Coach

### 5.1 Premium — επιλογή coach

| Μεταβλητή εισόδου             | Κλάσεις ισοδυναμίας                       | Περιπτώσεις ελέγχου                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Premium status (σύνολο τιμών) | Premium = true: ξεκλειδώνει επιλογή coach | toggle ON → coach list εμφανίζεται                              |
|                               | Premium = false: απενεργοποίηση coach     | toggle OFF → selectedCoachId = null<br>coach section αφαιρείται |

### 5.2 Αίτημα πλάνου (requestPlan)

| Μεταβλητή εισόδου            | Κλάσεις ισοδυναμίας                     | Περιπτώσεις ελέγχου                        |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Αίτημα πλάνου (σύνολο τιμών) | Χωρίς εκκρεμές αίτημα → δημιουργία νέου | 1ο αίτημα → δημιουργείται PlanRequest      |
|                              | Ήδη εκκρεμές αίτημα → αγνοείται         | 2ο αίτημα στον ίδιο coach → χωρίς αλλαγή   |
|                              | Αλλαγή coach → νέο αίτημα               | Νέος coach → αντικαθίσταται ο προηγούμενος |

### 5.3 Δημιουργία πλάνου από coach (CoachPlanFormScreen)

| Μεταβλητή εισόδου            | Κλάσεις ισοδυναμίας | Περιπτώσεις ελέγχου            |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Τίτλος πλάνου (σύνολο τιμών) | Έγκυρο: μη κενό     | title = "Weight Loss Plan"     |
|                              | Άκυρο: κενό         | title = "" → σφάλμα επικύρωσης |

| Μεταβλητή εισόδου             | Κλάσεις ισοδυναμίας       | Περιπτώσεις ελέγχου          |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Weekly Workouts (πεδίο τιμών) | Έγκυρο: ακέραιος $\geq 1$ | workouts = 3<br>workouts = 7 |
|                               | Άκυρο: κενό               | workouts = "" → σφάλμα       |

### Μεταβλητές εξόδου

| Μεταβλητή εισόδου           | Κλάσεις ισοδυναμίας                | Περιπτώσεις ελέγχου                           |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AssignedPlan (σύνολο τιμών) | isUpdated = false: νέο πλάνο       | Πρώτη δημιουργία → isUpdated = false          |
|                             | isUpdated = true: ενημέρωση πλάνου | Ενημέρωση → isUpdated = true, badge "Updated" |
|                             | Εκκρεμές αίτημα αποσύρεται         | dismissRequest() καλείται μετά τη δημιουργία  |

## 6. Google Fit & Εβδομαδιαίος στόχος (Health Sync Screen)

### 6.1 Σύνδεση Google Fit

| Μεταβλητή εισόδου                            | Κλάσεις ισοδυναμίας                      | Περιπτώσεις ελέγχου                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>FitConnectionStatus</b><br>(σύνολο τιμών) | disconnected: αρχική κατάσταση           | Εμφανίζεται κουμπί "Connect to Google Fit"  |
|                                              | connecting: ενδιάμεση κατάσταση          | Εμφανίζεται "Connecting..."                 |
|                                              | connected: επιτυχής σύνδεση              | Εμφανίζονται steps, activeMinutes, calories |
|                                              | permissionDenied: άρνηση δικαιώματος     | Εμφανίζεται μήνυμα για ρυθμίσεις συσκευής   |
|                                              | error: αποτυχία σύνδεσης / MissingPlugin | Demo data φορτώνεται αυτόματα               |

### 6.2 Εβδομαδιαίοι στόχοι — κλάσεις ισοδυναμίας

| Μεταβλητή εισόδου                         | Κλάσεις ισοδυναμίας | Περιπτώσεις ελέγχου                    |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>Βήματα / εβδομάδα</b><br>(πεδίο τιμών) | Έγκυρο: $\geq 1000$ | steps = 70000<br>steps = 1000          |
|                                           | Άκυρο: $< 1000$     | steps = 999<br>steps = 0<br>steps = -1 |

| Μεταβλητή εισόδου                               | Κλάσεις ισοδυναμίας | Περιπτώσεις ελέγχου           |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Ενεργά λεπτά / εβδομάδα</b><br>(πεδίο τιμών) | Έγκυρο: $\geq 10$   | minutes = 150<br>minutes = 10 |
|                                                 | Άκυρο: $< 10$       | minutes = 9<br>minutes = 0    |

| Μεταβλητή εισόδου                           | Κλάσεις ισοδυναμίας | Περιπτώσεις ελέγχου              |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Θερμίδες / εβδομάδα</b><br>(πεδίο τιμών) | Έγκυρο: $\geq 50$   | calories = 2000<br>calories = 50 |
|                                             | Άκυρο: $< 50$       | calories = 49<br>calories = 0    |

| Μεταβλητή εισόδου                              | Κλάσεις ισοδυναμίας | Περιπτώσεις ελέγχου          |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Προπονήσεις / εβδομάδα</b><br>(πεδίο τιμών) | Έγκυρο: $\geq 1$    | workouts = 4<br>workouts = 1 |

| τιμών) |            |                               |
|--------|------------|-------------------------------|
|        | Άκυρο: < 1 | workouts = 0<br>workouts = -1 |

### Οριακές τιμές — Βήματα / εβδομάδα

| Μεταβλητή εισόδου        | Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Βήματα / εβδομάδα</b> | <p>Άκυρες τιμές (steps &lt; 1000):</p> <p>steps = ο μικρότερος δυνατός αρνητικός</p> <p>steps = 999</p> <p>---</p> <p>Έγκυρες τιμές (steps &gt;= 1000):</p> <p>steps = 1000</p> <p>steps = 1001</p> <p>steps = ο μεγαλύτερος δυνατός θετικός</p> |

## 7. Σύστημα γευμάτων (Meal Recommendations)

### 7.1 Επιλογή γευμάτων βάσει στόχου

| Μεταβλητή εισόδου            | Κλάσεις ισοδυναμίας                   | Περιπτώσεις ελέγχου                           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Στόχος χρήστη (σύνολο τιμών) | lose_weight: γεύματα χαμηλών θερμίδων | goal = "lose_weight" → loseMeals pool         |
|                              | gain_weight: γεύματα υψηλών θερμίδων  | goal = "gain_weight" → gainMeals pool         |
|                              | maintain_weight: ισορροπημένα γεύματα | goal = "maintain_weight" → maintainMeals pool |

### 7.2 Υπόλοιπο θερμίδων (remainingCalories)

$\text{remainingCalories} = (\text{targetDailyCalories} - \text{todayCalories}).\text{clamp}(0, 5000)$ . Τα γεύματα ταξινομούνται ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με το υπόλοιπο.

| Μεταβλητή εισόδου               | Κλάσεις ισοδυναμίας                                          | Περιπτώσεις ελέγχου                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Υπόλοιπο θερμίδων (πεδίο τιμών) | Κανονικό υπόλοιπο: $0 < \text{remaining} < \text{targetCal}$ | $\text{remaining} = 800 \text{ kcal}$ (μεσημέρι)      |
|                                 | Μηδενικό υπόλοιπο: $\text{remaining} = 0$ (clamp)            | Έχουν καταναλωθεί περισσότερες από $\text{targetCal}$ |
|                                 | Πλήρες υπόλοιπο: $\text{remaining} = \text{targetCal}$       | Δεν έχει καταγραφεί κανένα γεύμα σήμερα               |

### 7.3 Αποθήκευση γεύματος (MyMealsController)

| Μεταβλητή εισόδου                  | Κλάσεις ισοδυναμίας                                                    | Περιπτώσεις ελέγχου                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Αποθήκευση γεύματος (σύνολο τιμών) | Νέο γεύμα: $\text{isSaved} = \text{false} \rightarrow$ αποθηκεύεται    | $\text{addMeal()}$ 1η φορά $\rightarrow \text{meals.length} + 1$ |
|                                    | Ήδη αποθηκευμένο: $\text{isSaved} = \text{true} \rightarrow$ αγνοείται | $\text{addMeal()}$ 2η φορά $\rightarrow$ χωρίς αλλαγή            |
|                                    | Διαγραφή: $\text{removeMeal(id)} \rightarrow$ αφαιρείται               | $\text{removeMeal()} \rightarrow \text{meals.length} - 1$        |